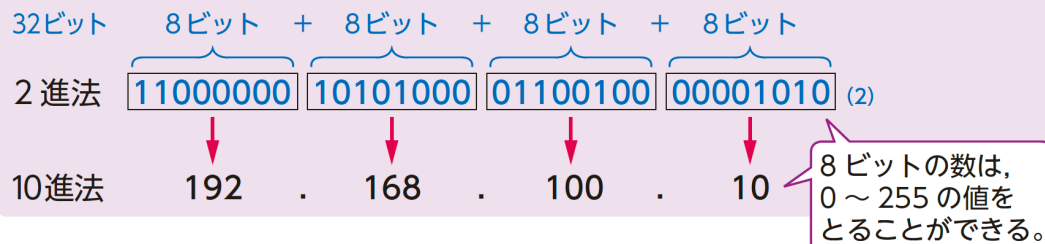


1 IP アドレスについて知ろう

(1) ① ()・・・コンピュータ機器に割り当てられる番号。
ネットワーク上の住所のようなもの。

①は32ビットの2進法で表されたものを、8ビットずつ4つに区切り、それぞれ10進法で表記したもの。



☆①のように32ビットでIPアドレスを表す方式を(2) ()という。
現在インターネット接続機器やコンピューター、スマホが増えたことによりIPアドレス枯渇問題が起きている。近年では128ビットでIPアドレスを表す方式である(3) ()が利用されつつある。

(2) IPアドレスの規格について

IPアドレスはLANなどのネットワーク内に割り当てられる(1) ()と
インターネットを使う際に必要な(2) ()に分けられる。

2 IPアドレスについて実習してみよう。

(1) 自分のパソコンのIPアドレスを調べてみよう。



(1)コマンド
ipconfig

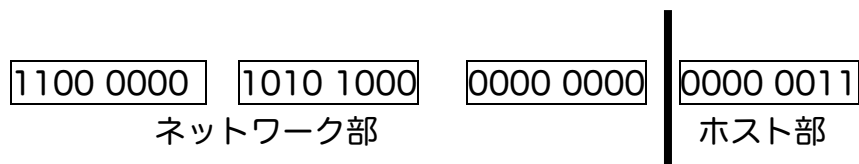
(2) 先生のパソコンか隣の人のパソコンにアクセスしてみよう。

(2)コマンド
ping IPアドレス

●ネットワークがおかしい時はこのようにして一つ一つの機器に対してpingを打ち確認していきます。

③ IP アドレスの構造について

例) IP アドレス:192.168.0.3



(①ネットワーク部) どのネットワークを使用しているかを指定する部分

(②ホスト部) . . . ネットワーク内でどのコンピューターを使用しているかを指定する部分

- 上の場合ネットワーク部が () ビット、ホスト部が () ビット
サンプル問題では IP アドレスを別の表記で表記しています
表記方法は 192.168.0.1/() 右端はネットワーク部のビット数

問題 1 このネットワークに割り当てることができるコンピュータは何台？

●解き方

①ホスト部のビット数を見る

ただし！ホスト部が全て 0 になるものと全て 1 になるものはカウントしない

問題 2 192.168.0.3 と 192.168.1.1 が同じネットワークの場合当てることができる
ネットワーク部は何ビット？

●解き方

①まず 2 進数になおす

②前から順に見ていき 1 と 0 が違うところで止まる

③そこまでのビット数を数える

5 IP アドレスについてもう少し知ろう

(1) yahoo のページにアクセスしてみよう(www.yahoo.co.jp)

(2) コマンド

ping www.yahoo.co.jp

(2) ホワイトハウスにアクセスしてみよう(www.whitehouse.gov)

(3) なぜ yahoo より太平洋を渡るホワイトハウスの方が応答が早い?



(4) yahoo ページの IP アドレスは何になるか調べてみよう。

(4) コマンド

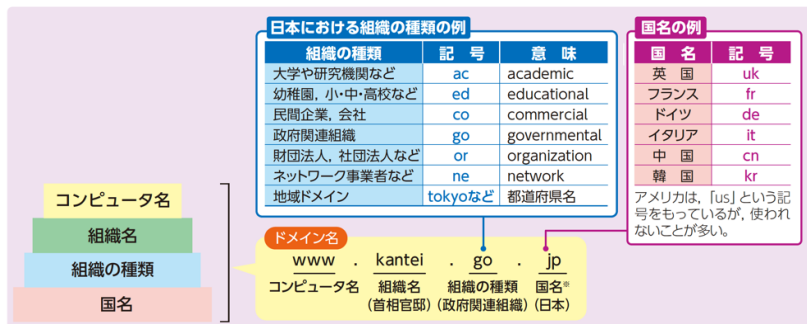
nslookup www.yahoo.co.jp



6 ドメイン名について知ろう

(1) ①) . . . IP アドレスではわかりにくいので、
人がわかりやすいように文字列にしたもの

(2) IP アドレスを①に変えるコンピューターを ②) という。



(3) 次の組織のドメイン名と IP アドレスを調べてみよう。

①近畿大学

ドメイン名

IP アドレス

②大阪大学 or 慶應大学

ドメイン名

IP アドレス

③自分の出身中学校 (小学校)

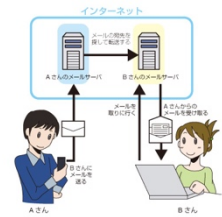
ドメイン名

IP アドレス

8 電子メールの仕組みについて知ろう

(1) (①))・・・ネットワークを使って文字などのデジタル情報を交換するシステム

(2) 電子メールは (②))とよばれるコンピュータによって受け渡しが行われる。



(3) (③))・・・電子メールを送るときに使われるプロトコル
(ネット上の約束事)

(④))・・・電子メールを受けるときに使われるプロトコル
(ネット上の約束事)

